

Modul 09

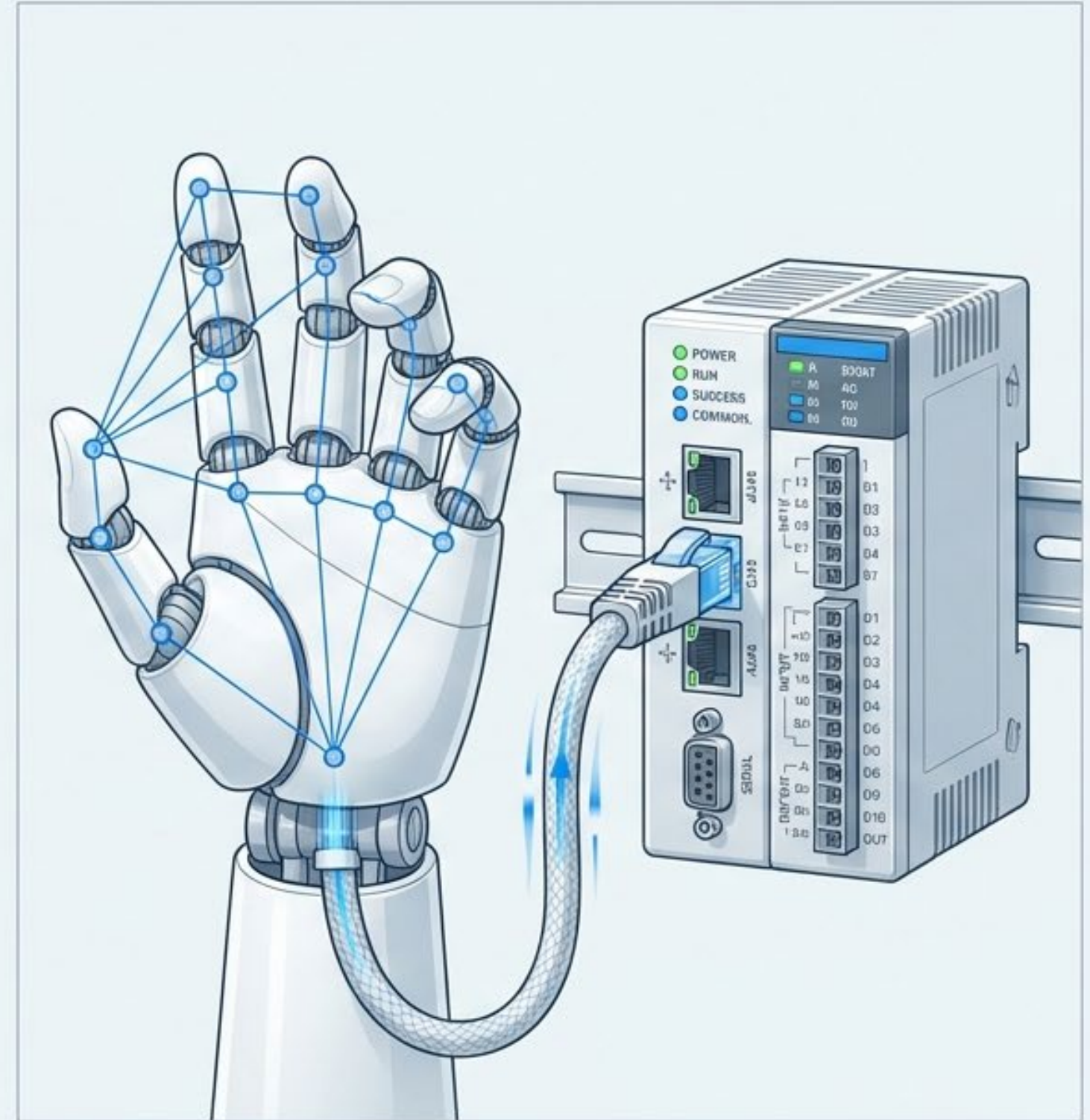
PLC AI Modbus: Integrasi AI Vision, ROS 2, dan PLC

Program Studi:
**Sarjana Terapan
Teknologi Rekayasa
Otomasi**

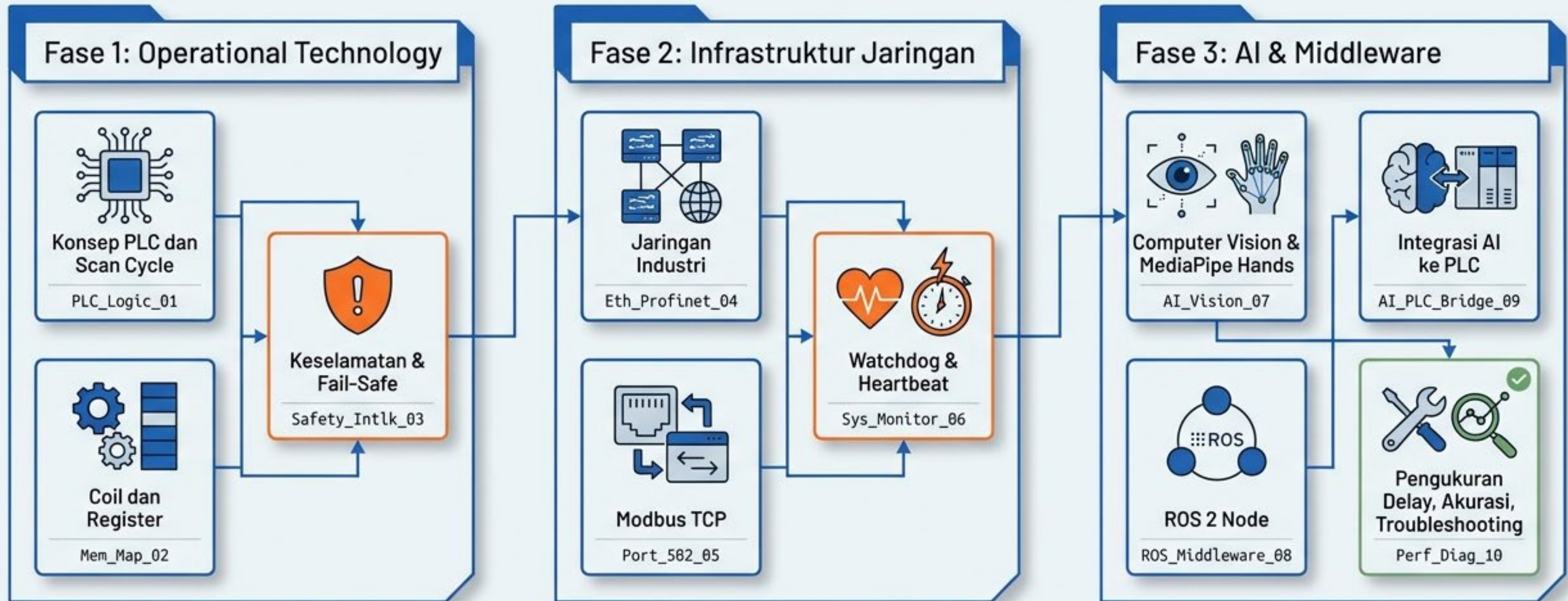
Mata Kuliah:
**Praktikum
Mekatronika
(2 SKS)**

Durasi Praktikum:
5 jam 40 menit

Dosen Pengampu:
**Rofiq Cahyo
Prayogo, S.T., M.T.**



Outline Materi: Arsitektur Pembelajaran



Spesifikasi Deliverable: Outline Tugas Video



**Deadline: 2 Minggu
Setelah Praktikum**

Tahap Persiapan & Eksekusi		Tahap Analisis & Dokumentasi	
☒	Menjalankan sistem AI vision ke PLC	☒	Demo running sistem
☒	Membuat video YouTube masing-masing	☒	Tabel uji coba sistem
☒	Menampilkan identitas kelompok	☒	Analisis delay
☒	Penjelasan teori dasar	☒	Perhitungan akurasi
☒	Review folder program	☒	Log troubleshooting
☒	Proses instalasi	☒	Kesimpulan akhir
☒	Setup Modbus		
☒	Mapping jari ke memori		

Catatan: Tidak ada laporan tertulis. Seluruh dokumentasi, analisis, dan penjelasan wajib disampaikan di dalam format video.

Target Operasional: Capaian Pembelajaran



Pilar Otomasi (OT)

Mampu menjelaskan fungsi PLC, scan cycle, pemrosesan I/O digital, sistem memori (coil dan register), serta komunikasi industri Modbus TCP.



Pilar Kecerdasan Buatan (IT)

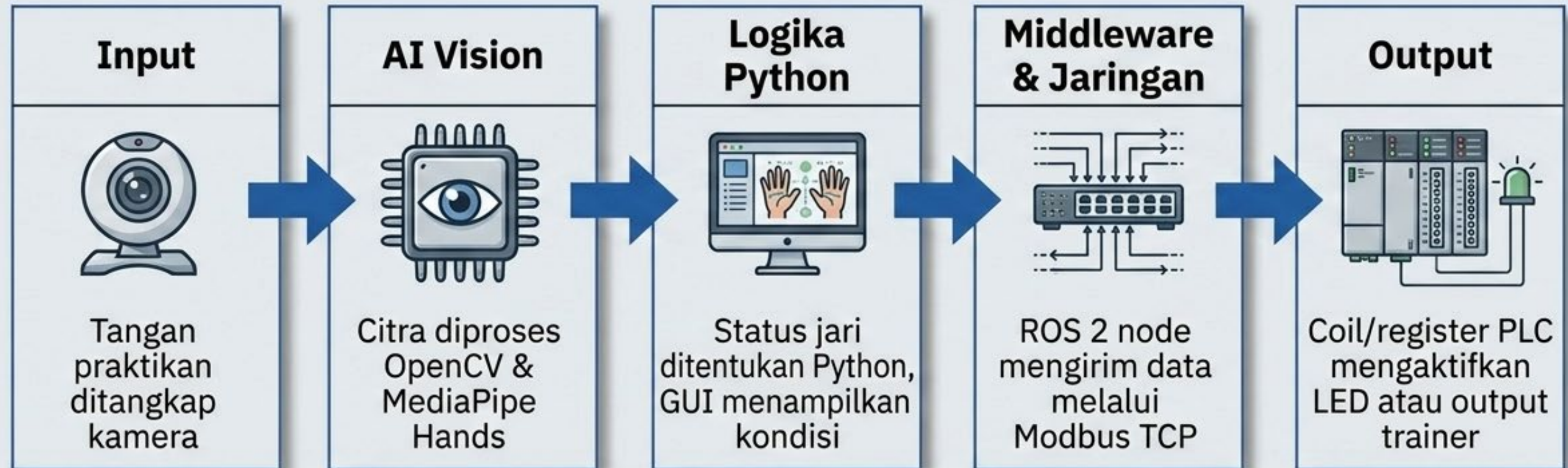
Mampu menjelaskan alur kerja AI vision, arsitektur MediaPipe, serta eksekusi ROS 2 node, workspace, topic, dan parameter.



Pilar Integrasi (Praktik)

Kompeten menghubungkan kamera, GUI, jaringan, PLC/V-BOX, dan mengaktifkan output trainer secara real-time.

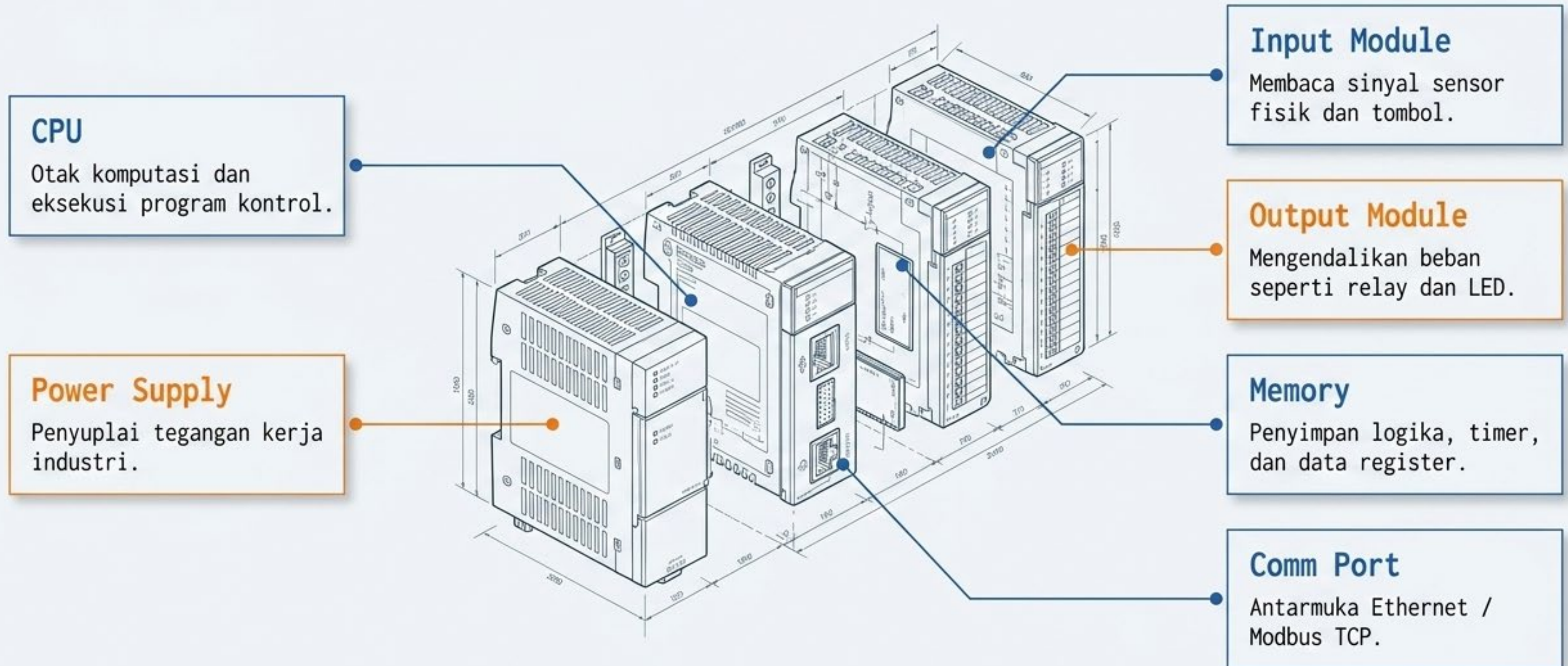
Topologi Integrasi: Gambaran Sistem End-to-End



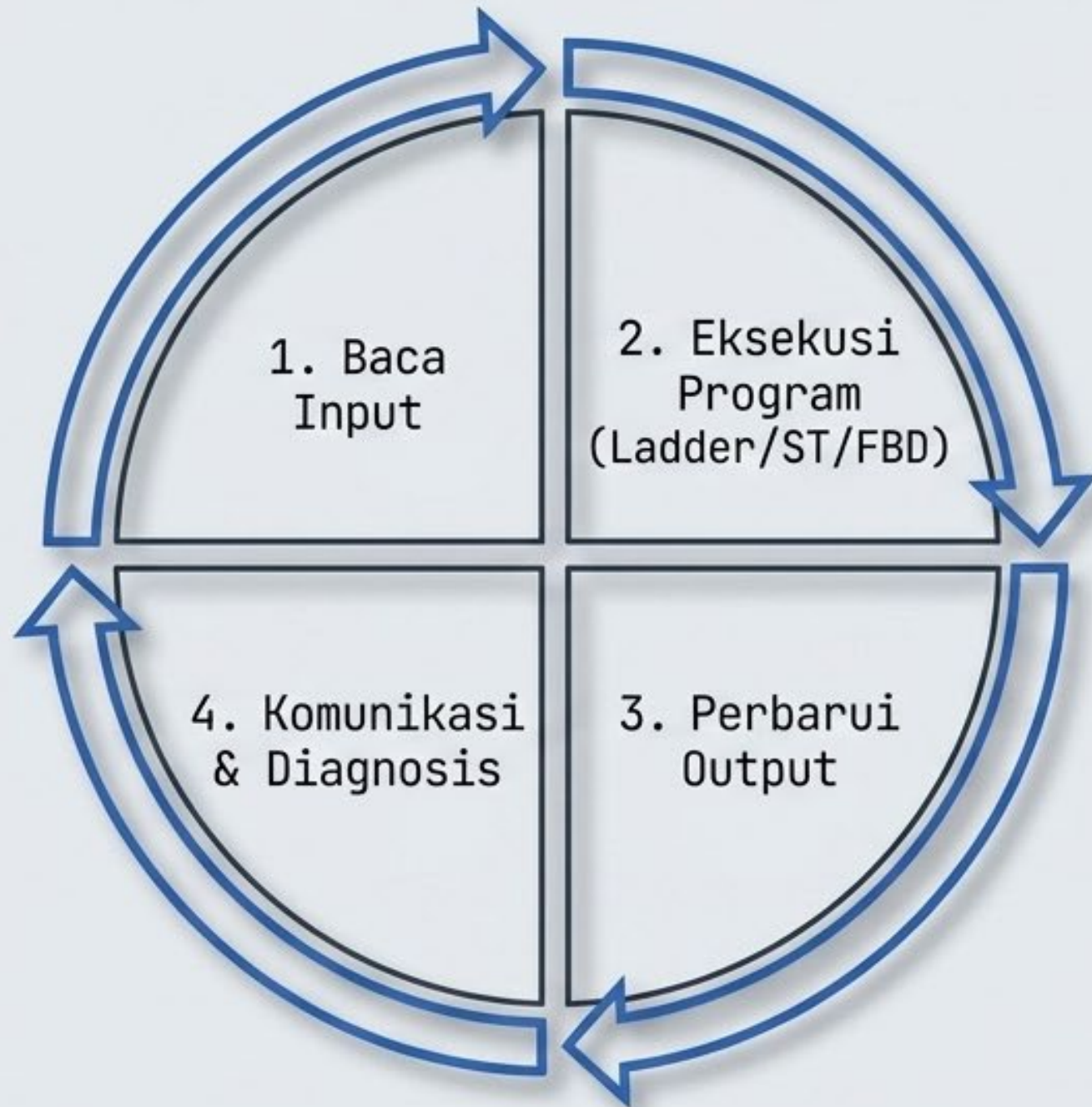
Mapping Jari ke Memori		
Jempol	->	Coil 0
Telunjuk	->	Coil 1
Semua Jari	->	Output ON

Fondasi Perangkat Keras: Dasar Programmable Logic Controller

Programmable Logic Controller (PLC) adalah komputer industri deterministik untuk membaca input, menjalankan logika kontrol, dan menghasilkan output untuk otomasi mesin.



Rantai Waktu Deterministik: Scan Cycle PLC



Waktu Respon

- Respon dipengaruhi oleh:
 - Input filter + Waktu scan +
 - Output delay +
 - Network delay.

Frekuensi Eksekusi

$$f_{\text{scan}} = 1 / T_{\text{scan}}$$

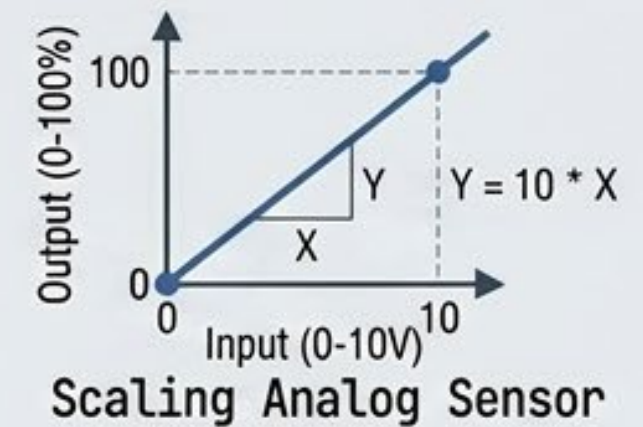
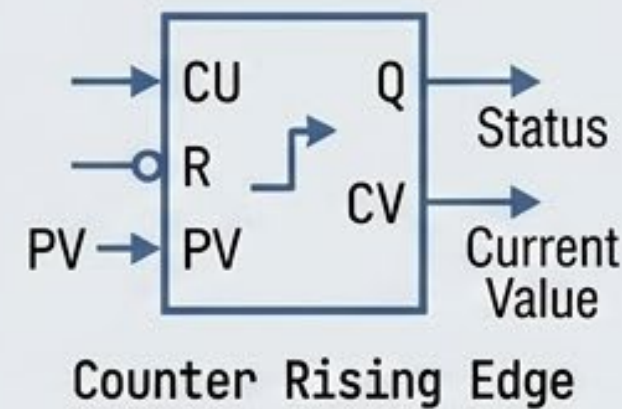
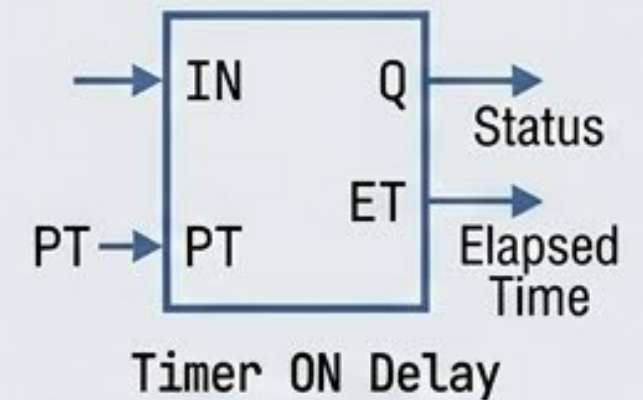
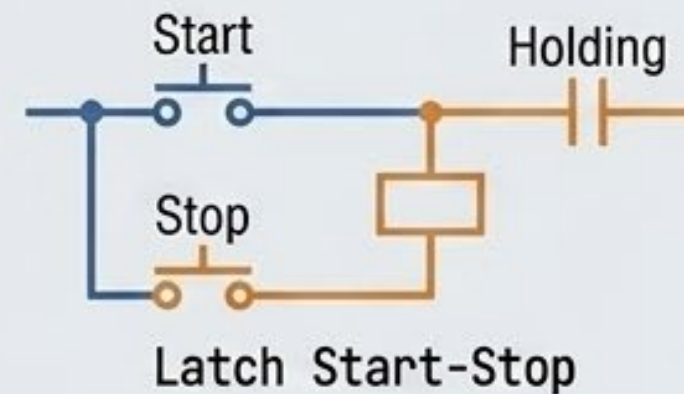
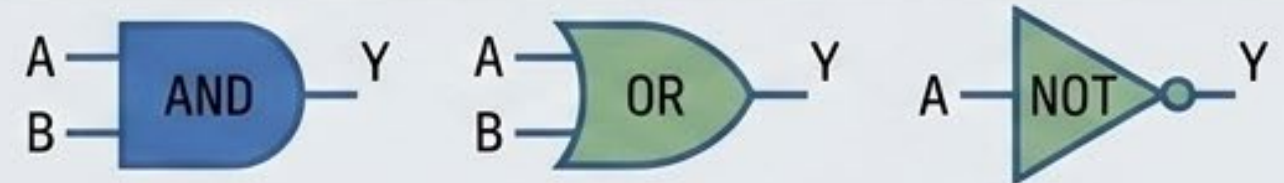
Contoh: Jika T_{scan} 10 ms, maka f_{scan} menghasilkan 100 Hz.

Kamus Variabel: Data dan Logika Internal PLC

Tabel Jenis Data

X/I	Input digital
Y/Q	Output digital
M	Internal relay
T	Timer
C	Counter
D/R	Register (Data 16-bit)
AI/AQ	Analog I/O

Blok Logika & Otomasi



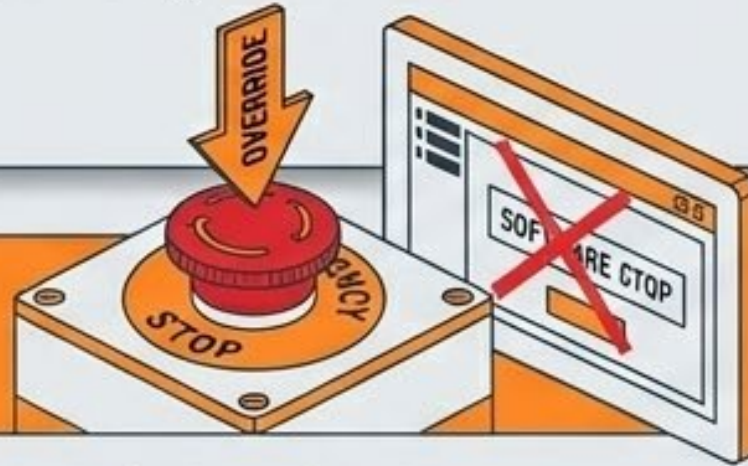
Protokol Kritis: Keselamatan Sistem PLC

Interlock Fisik

Output berbahaya wajib memakai interlock fisik (hardware).

Batas AI Vision

AI vision tidak boleh menjadi satu-satunya safety device.



Hardwired E-Stop

Emergency stop harus berupa sirkuit fisik (kabel), bukan instruksi software.

Isolasi Jaringan

Jaringan praktikum dipisah ketat dari jaringan produksi.

Validasi Alamat

Selalu validasi alamat coil sebelum perintah Write dijalankan.

Blokade Register

Dilarang keras melakukan write register acak ke PLC produksi.

Jembatan IT & OT: Konfigurasi Jaringan Industri

Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh konfigurasi IP address IPv4, subnet mask, gateway, firewall, kabel, switch, dan ketiadaan konflik IP. Perangkat wajib berada dalam satu subnet atau memiliki routing yang benar.



Laptop

IP: 192.168.1.10



Switch



PLC

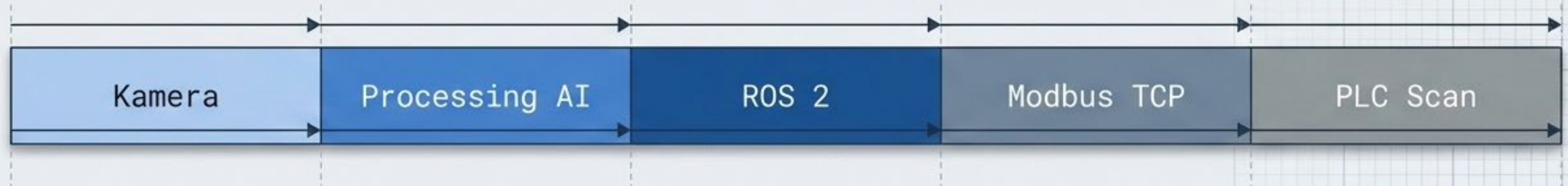
IP: 192.168.1.20

```
> ping 192.168.1.20
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

> nc -vz 192.168.1.20 502
Connection to 192.168.1.20 port 502 [tcp] succeeded!
```

Port 502 adalah pintu masuk standar mutlak untuk Modbus TCP.

Akumulasi Jeda Waktu: Analisis Latency & Throughput



Total Waktu Kontrol

$$T_{\text{total}} = T_{\text{camera}} + T_{\text{processing}} + T_{\text{ros}} + T_{\text{tcp}} + T_{\text{plc}}$$

Throughput & Kamera

Waktu antar-frame: $T_{\text{frame}} = 1 / \text{FPS}$

Contoh: Kamera 30 FPS berarti waktu komputasi per frame adalah 33,3 ms.

Komunikasi Standar Industri: Dasar Modbus TCP

Modbus TCP adalah protokol komunikasi industri client-server melalui Ethernet. Client mengirim request, PLC/Server memberi response.

Area 0xxxx - Coil



Akses: Read/Write | Ukuran: 1-bit

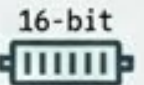
Fungsi: Output digital / Internal relay 

Area 3xxxx - Input Register



Akses: Read Only | Ukuran: 16-bit

Fungsi: Data sensor analog



Area 1xxxx - Discrete Input



Akses: Read Only | Ukuran: 1-bit

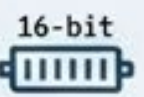
Fungsi: Status sensor fisik / Tombol 

Area 4xxxx - Holding Register



Akses: Read/Write | Ukuran: 16-bit

Fungsi: Parameter, setpoint, memori umum

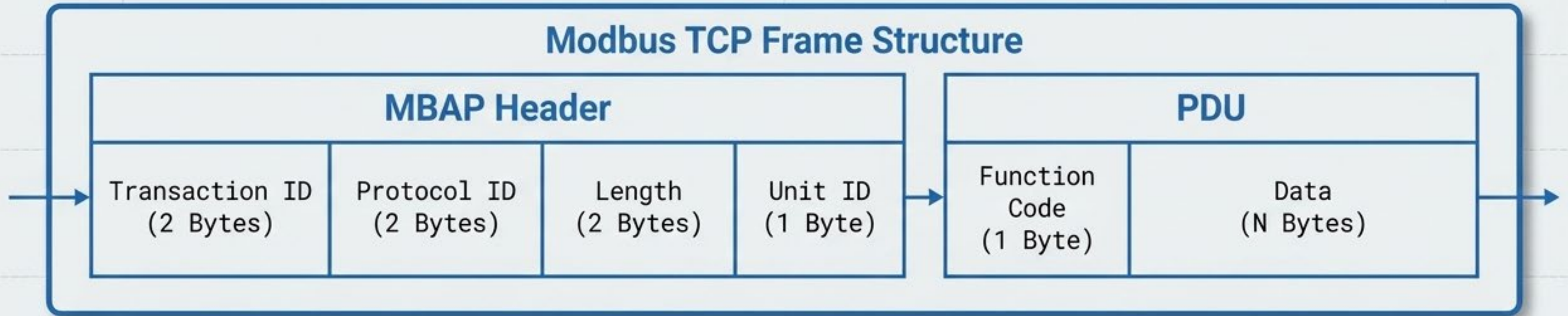


Peta Instruksi: Function Code Modbus

Pemilihan fungsi Modbus disesuaikan dengan area data target pada PLC.

Function Code	Deskripsi Fungsi
FC01	Read Coils
FC02	Read Discrete Inputs
FC03	Read Holding Registers
FC04	Read Input Registers
FC05	Write Single Coil
FC06	Write Single Register
FC15	Write Multiple Coils
FC16	Write Multiple Registers

Struktur dan Addressing Modbus TCP



Peringatan Addressing (Zero-Based Trap)

Banyak library perangkat lunak memakai indeks alamat berbasis 0. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran alamat dibandingkan manual hardware.

Manual PLC: Coil 00005

Program Code: Address 4

Manipulasi Memori: Anatomi Coil dan Register

Logika Coil (1-bit)

0 (OFF)



1 (ON)

Coil hanya bernilai 0 atau 1.

Write ON = 0xFF00

Write OFF = 0x0000

Holding Register (16-bit)

Register A (16-bit)

01010011 01101101

Register B (16-bit)

01001010 01100110

32-bit Container / IEEE 754 Float

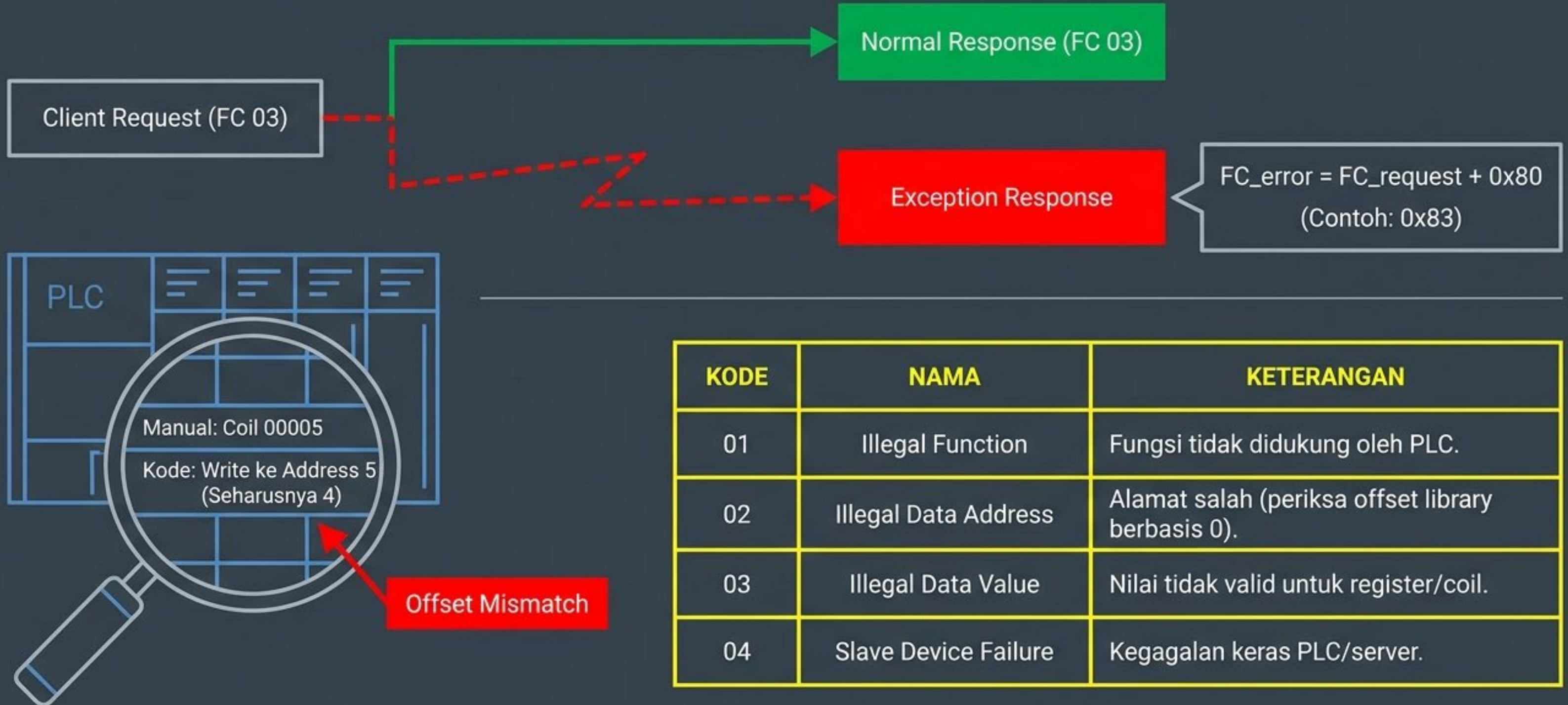
0xFFFA200,00001,000000000
1.03522379399914

Menyimpan nilai dari 0 sampai 65535 (unsigned) atau nilai signed.



Advanced: Dua register 16-bit dapat digabungkan menjadi data 32-bit atau format desimal Float IEEE 754. Aturan Endianness mutlak diperhatikan agar data data tidak rusak.

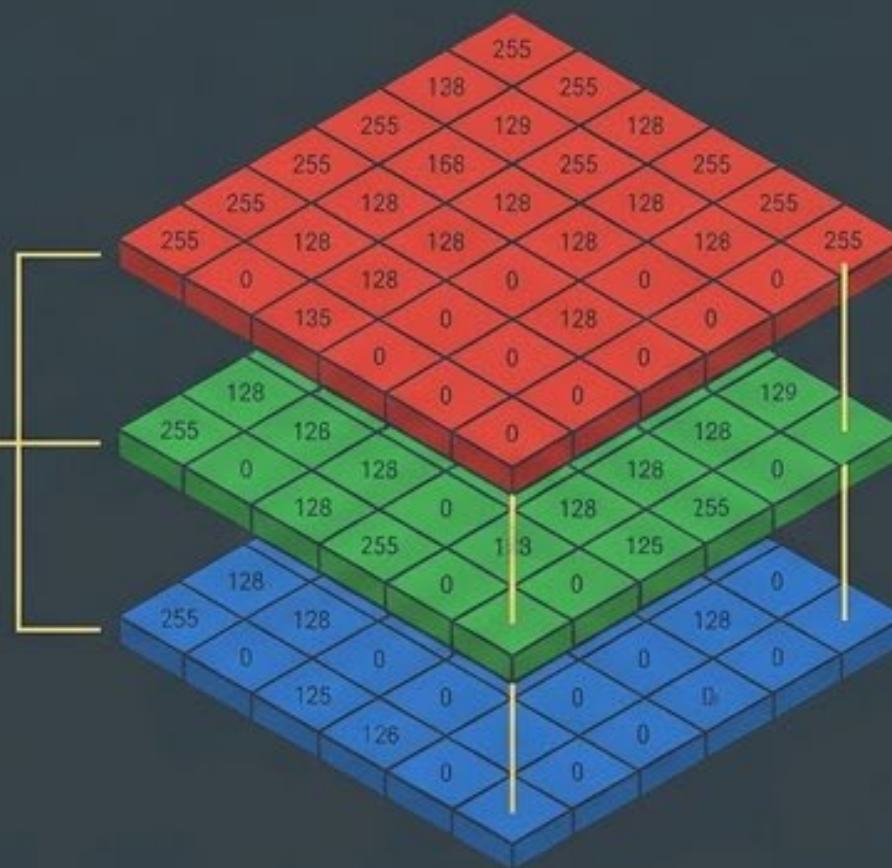
EXCEPTION MODBUS: DIAGNOSTIK PROTOKOL ERROR



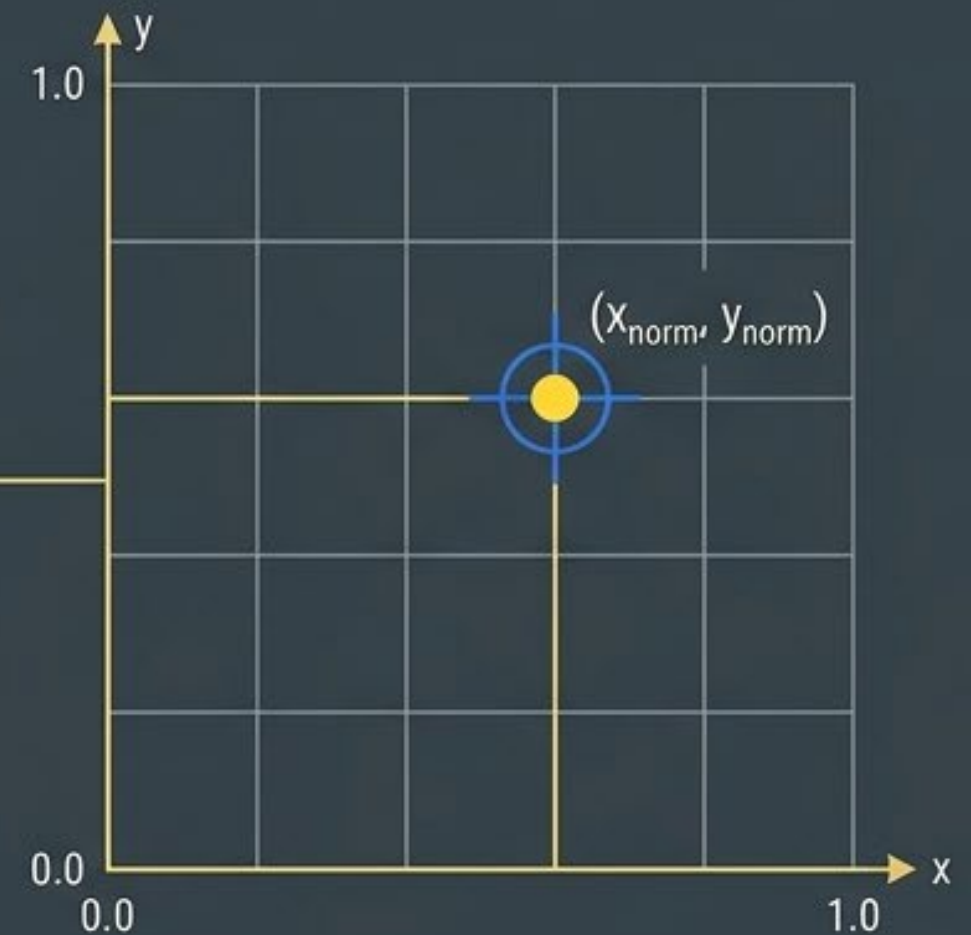
COMPUTER VISION: ANATOMI CITRA DIGITAL



TAHAP 1: AKUISISI & LINGKUNGAN



TAHAP 2: STRUKTUR DATA CITRA (RGB CHANNELS)



TAHAP 3: RUANG KOORDINAT TERNORMALISASI

RESOLUSI

$$N_{\text{pixel}} = \text{Width} \times \text{Height}$$



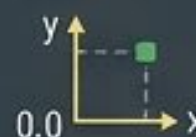
GRAYSCALE

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$



KONVERSI PIKSEL

$$x_{\text{pk}} = x_{\text{norm}} \times \text{Width}$$



JARAK EUCLIDEAN

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



SUDUT VEKTOR

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} \right)$$



Akurasi Deteksi: Evaluasi Performa AI

Confusion Matrix

TP (True Positive) - AI deteksi terbuka, asli terbuka.

FP (False Positive) - AI deteksi terbuka, asli tertutup (Noise).

FN (False Negative) - AI deteksi tertutup, asli terbuka (Gagal deteksi).

TN (True Negative) - AI deteksi tertutup, asli tertutup.

Metrik Evaluasi

$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$

$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$

$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$

$\text{F1-Score} = 2 \times ((\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall}))$

10 Percobaan per Jari



FN (False Negative): Jari kelingking bergetar, menurunkan skor Recall.

Smoothing Gestur: Stabilisasi Sinyal Industri



Voting N Frame

Status = 1 jika jumlah frame aktif $\geq$ Threshold.



Moving Average (MA)

Rata-rata dari N frame terakhir.



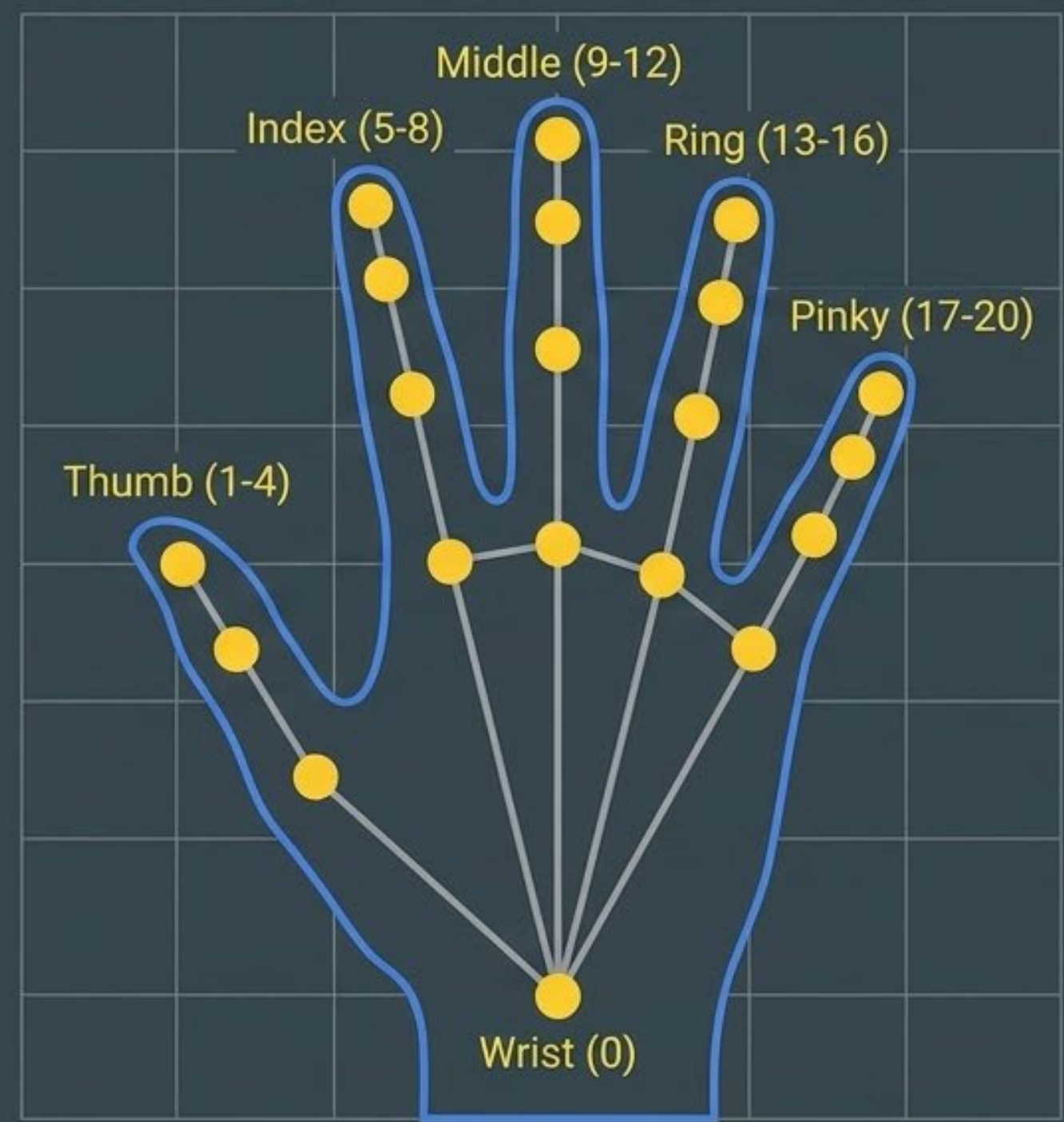
Exponential Moving Average (EMA)

Pembobotan data terbaru dengan faktor α .



PENTING: *Rule of thumb* stabilitas mencegah output hardware PLC berkedip (*chattering*) akibat *noise* sesaat.

MediaPipe Hands: Blueprint Pemetaan Landmark



Kondisi: Jari Terbuka	
Logika Utama:	$y_{tip} < (y_{pip} - \epsilon)$
Penjelasan:	Posisi Y Tip harus berada lebih tinggi di layar daripada PIP.
Pengecualian:	Jempol menggunakan perbandingan sumbu X bergantung orientasi tangan.

Dasar ROS 2: Arsitektur Middleware Robotika



Node: Proses komputasi tunggal (misal: pembaca kamera).



Action: Eksekusi tugas panjang dengan feedback.



Topic: Jalur komunikasi aliran data publish/subscribe.



Parameter: Variabel konfigurasi node (misal: IP PLC, Port).

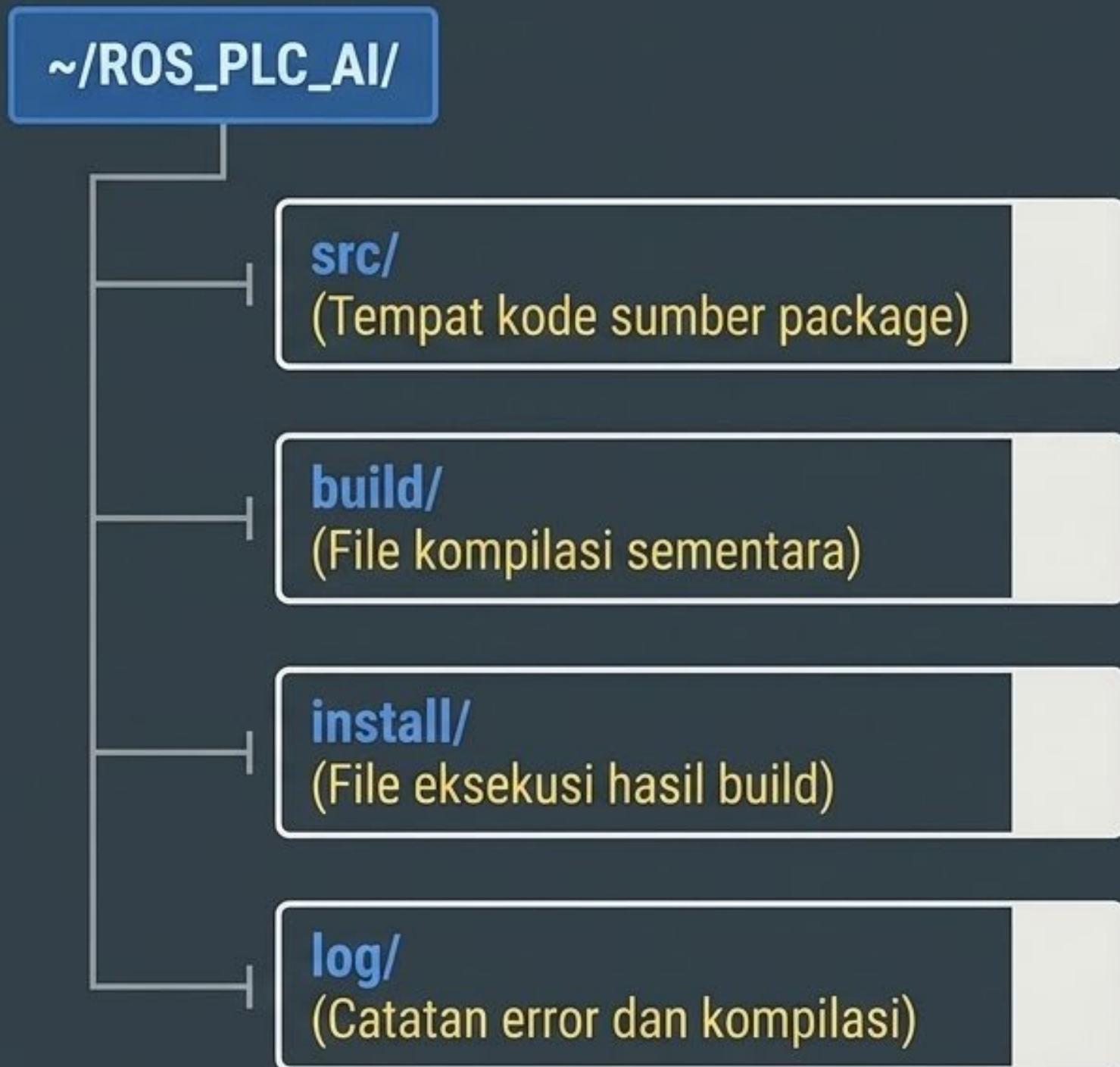


Service: Komunikasi request/response tersinkronisasi.



Transform (TF): Manajemen koordinat spasial.

Workspace & Eksekusi ROS 2: Struktur Build



```
Terminal - User@EngineeringWorkstation

$ colcon build --packages-select
mediapipe_modbus_pkg
# (Kompilasi package)

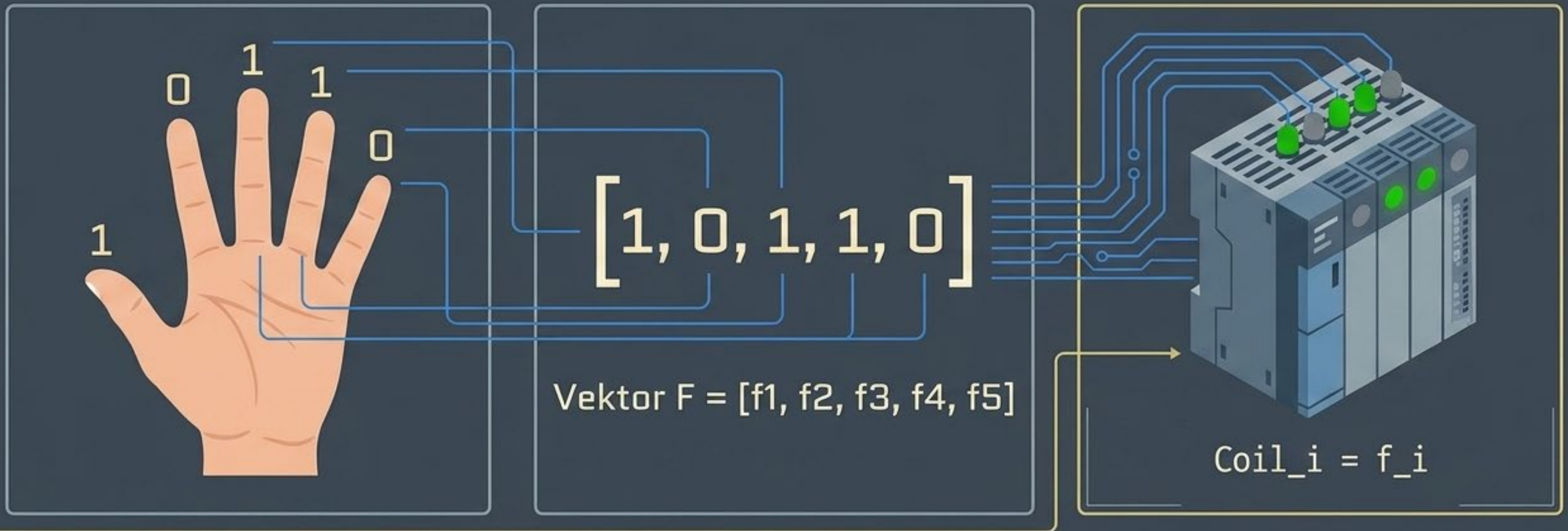
$ source install/setup.bash
# (Registrasi environment)

$ ros2 run mediapipe_modbus_pkg
mediapipe_modbus_node
# (Eksekusi program utama)

$
```

PENTING: Jangan lupa command 'source' sebelum eksekusi agar node dapat ditemukan oleh sistem!

Integrasi AI ke PLC: Mapping Jari ke Coil

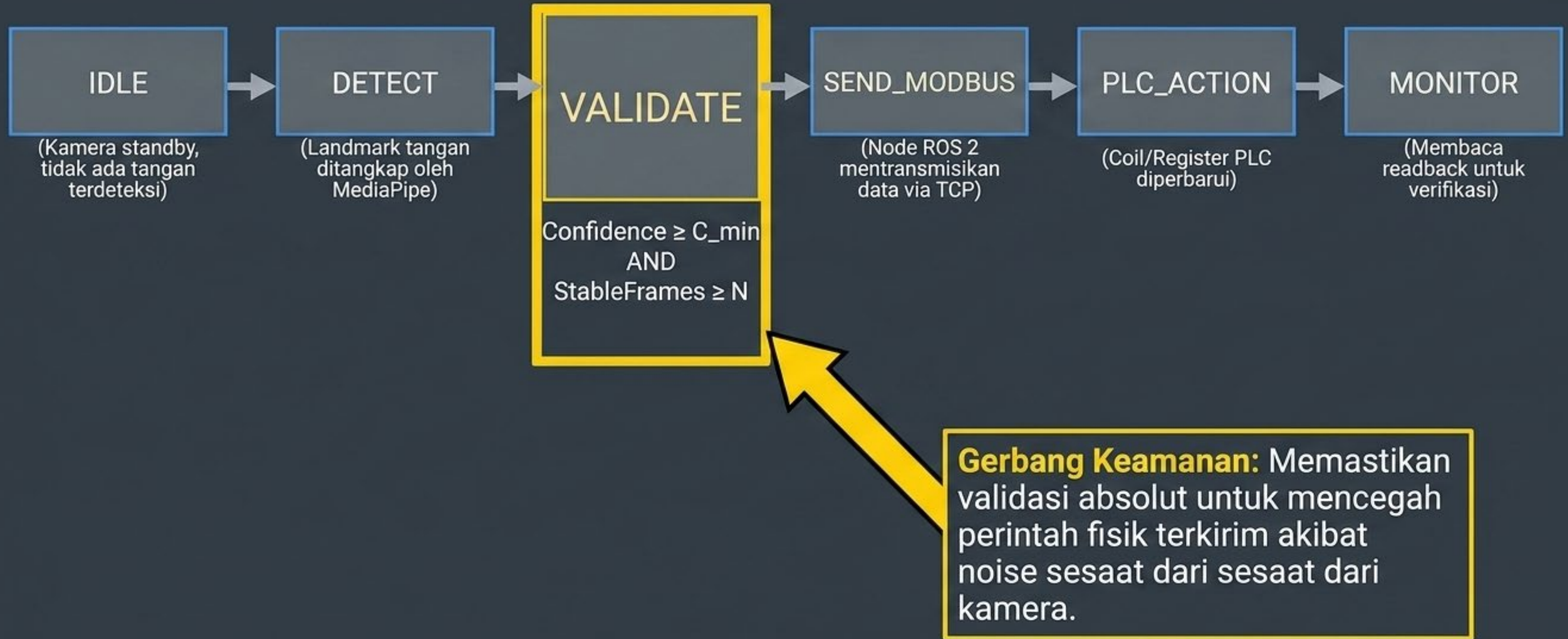


Jumlah Jari Terbuka: $N_{\text{open}} = \sum f_i$

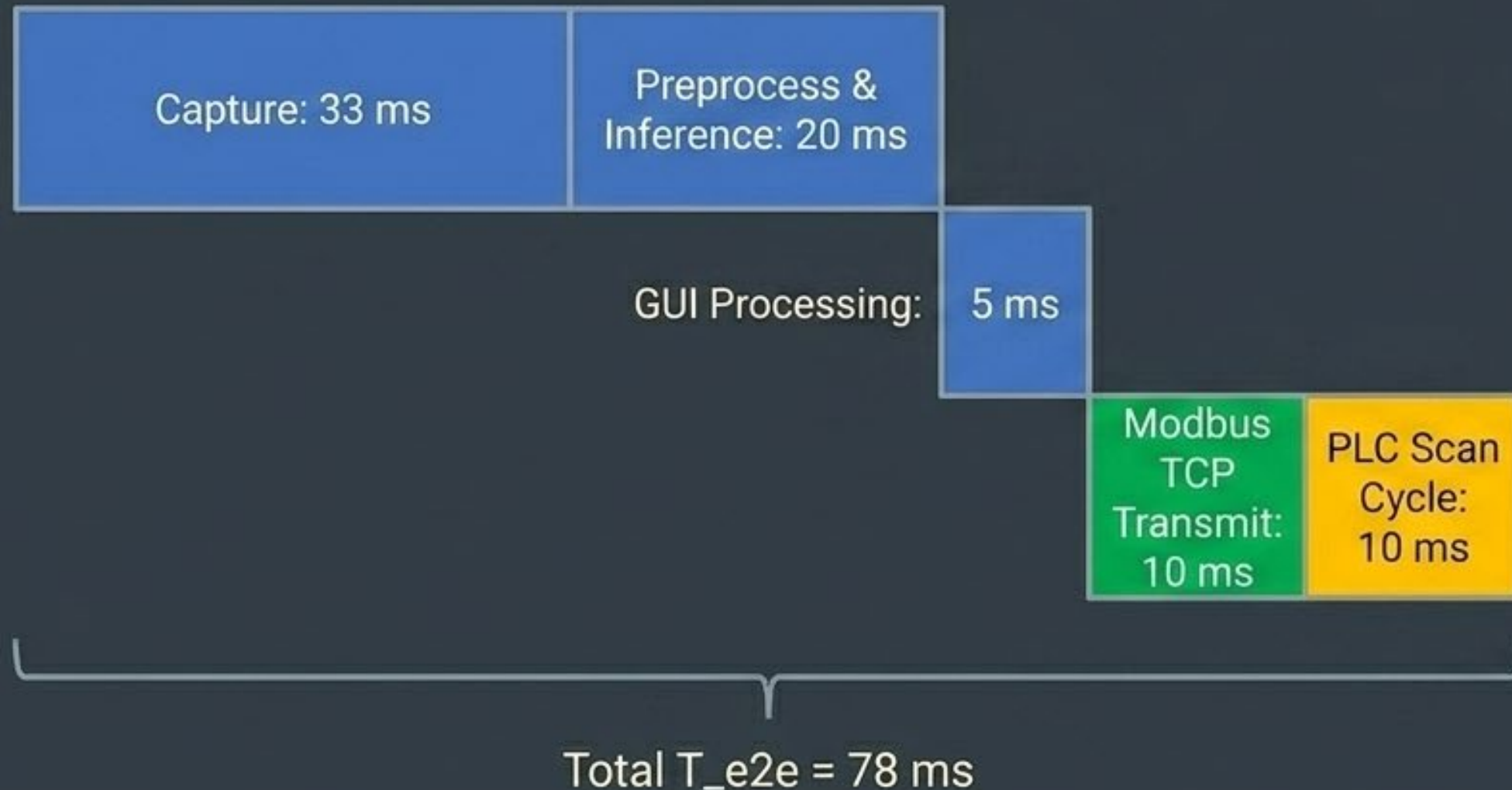
Kode Gestur (5-bit desimal): $G = f_1 \cdot 2^0 + f_2 \cdot 2^1 + f_3 \cdot 2^2 + f_4 \cdot 2^3 + f_5 \cdot 2^4$

Rentang Nilai Perintah: 0 hingga 31

State Machine Gestur: Logika Transisi Aman



Analisis Latensi: Waktu Respon End-to-End (T_e2e)



Pengukuran Nyata (Video 60 FPS):

$$\text{Delay} = \frac{\text{Selisih Frame}}{\text{FPS_video}}$$

Contoh Pengukuran:

Jika gestur berubah di frame 100, dan LED menyala di frame 108

$$\text{Delay} = (108 - 100) / 60 = 133 \text{ ms}$$

Troubleshooting Konsep: Matriks Diagnostik

Gejala (Symptom)	Penyebab Utama (Cause)	Solusi Teknis (Fix)
Kamera Gagal/Hitam	Salah index / dipakai aplikasi lain	Ubah index ke 1 (/dev/video1), tutup aplikasi lain
MediaPipe Error	Konflik versi dependensi	Downgrade library: numpy<2, opencv-python<4.10
PLC Timeout / Disconnected	Beda subnet, Port tertutup	Samakan IP (10.41.168.x/24), ping, tes port 502
Coil Tidak Berubah	Alamat offset Modbus keliru	Cek base address (0 vs 1) pada dokumen referensi PLC
Deteksi Tangan Jittery	Pencahayaan buruk, background ramai	Tingkatkan cahaya lab, naikan nilai threshold stabil
Delay Sangat Besar	FPS rendah, loop terbebani	Turunkan resolusi kamera, matikan proses background

Tujuan Jobsheet: Target Milestone Praktikum

Mission Briefing

☐ [1] Environment

- Siapkan environment ROS 2 Python.

☐ [2] Dependencies

- Uji kamera, OpenCV, dan MediaPipe.

☐ [3] Networking

- Hubungkan laptop ke jaringan PLC/V-BOX.

☐ [5] Connection

- Scan IP dan Connect Modbus TCP (Port 502).

☐ [4] Execution

Jalankan GUI MediaPipe Modbus Node.

☐ [7] Actuation

Menguji outl hardware ke LED/Trainer.

☐ [6] Mapping

Petakan 5 jari ke Coil/Register.

☐ [8] Analysis

Analisis delay, akurasi, dan rekam video demo.

Alat dan Bahan: Kebutuhan Infrastruktur Sistem

Hardware Fisik (Physical Realm)



Laptop Linux
Ubuntu
(Host ROS 2)



Webcam
Internal atau
USB Camera



PLC / V-BOX
(Mendukung
Modbus TCP)

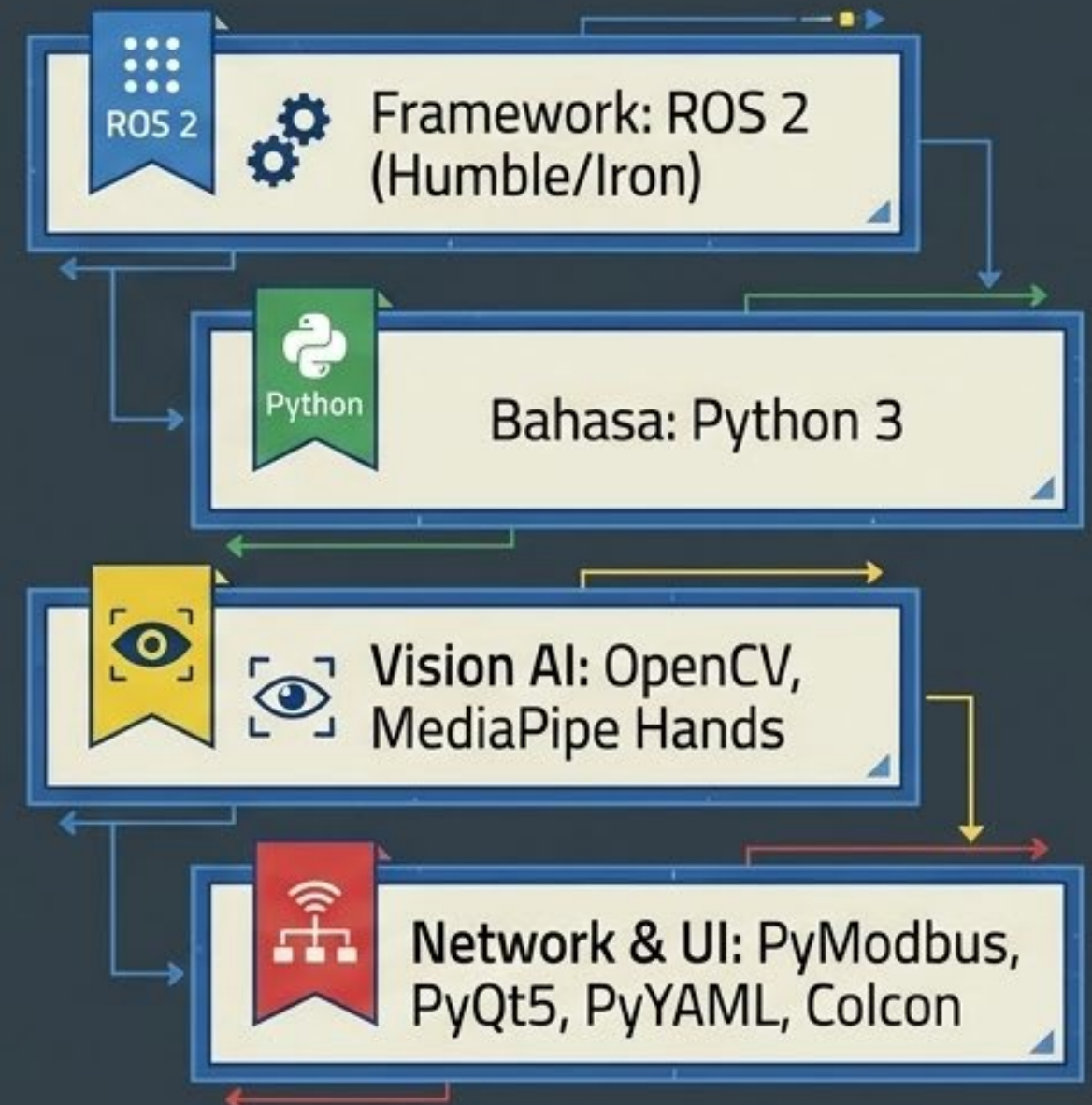


Kabel Ethernet
/ Jaringan
Wi-Fi Lab



Power Supply
& Modul Output
Trainer (LED)

Software Stack (Digital Realm)



Keselamatan Kerja: Protokol Integrasi AI-PLC

Verifikasi Tegangan



Pastikan tegangan suplai PLC sesuai spesifikasi sebelum power-ON.

No Touch Policy



Dilarang menyentuh terminal kabel terbuka saat sistem menyala.

Beban Rendah



Gunakan indikator LED. Jangan hubungkan AI langsung ke aktuator besar.

Akurasi Register



Jangan pernah menulis (write) ke alamat register yang tidak diketahui fungsinya.

Integritas Jaringan



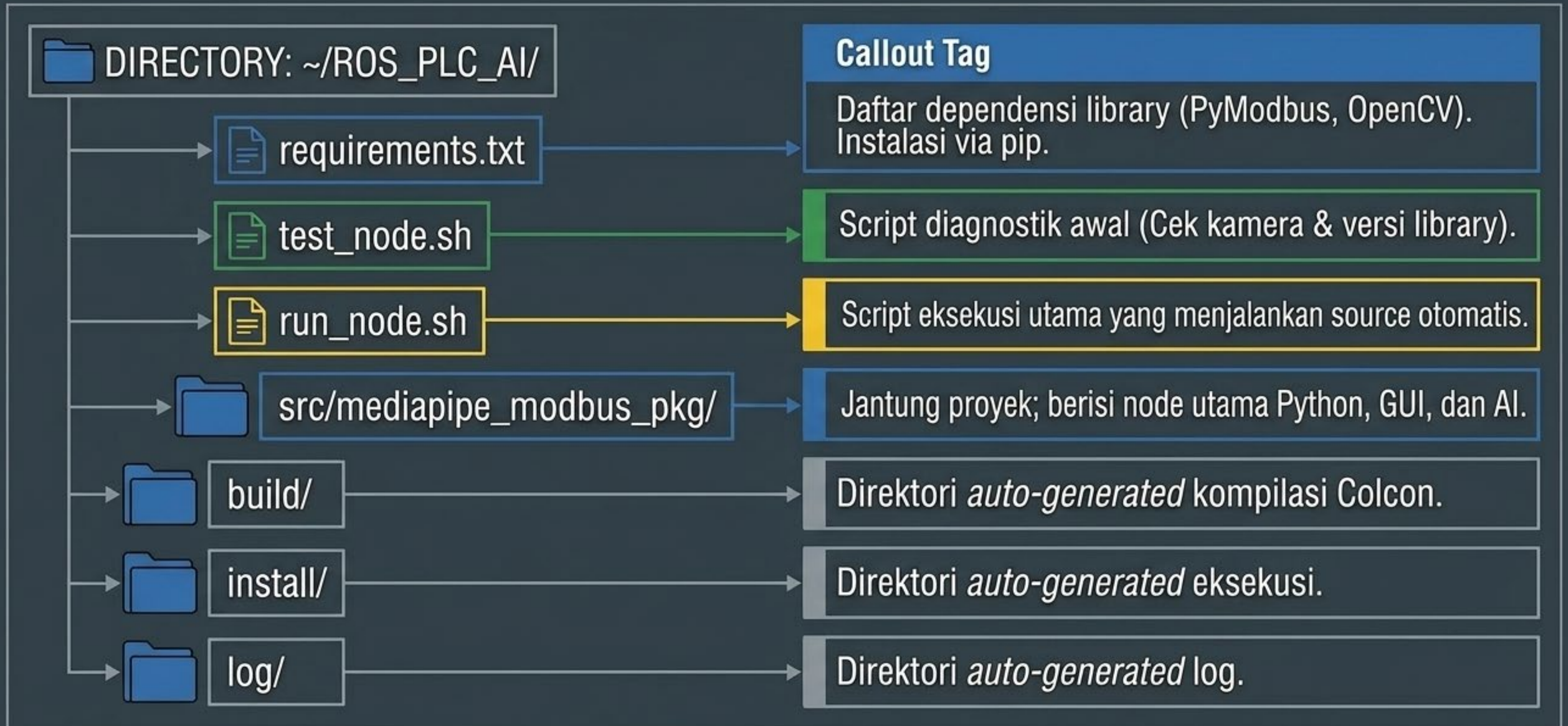
Dilarang mengubah IP jaringan kelompok lain atau melakukan network scan liar.

Kill Switch



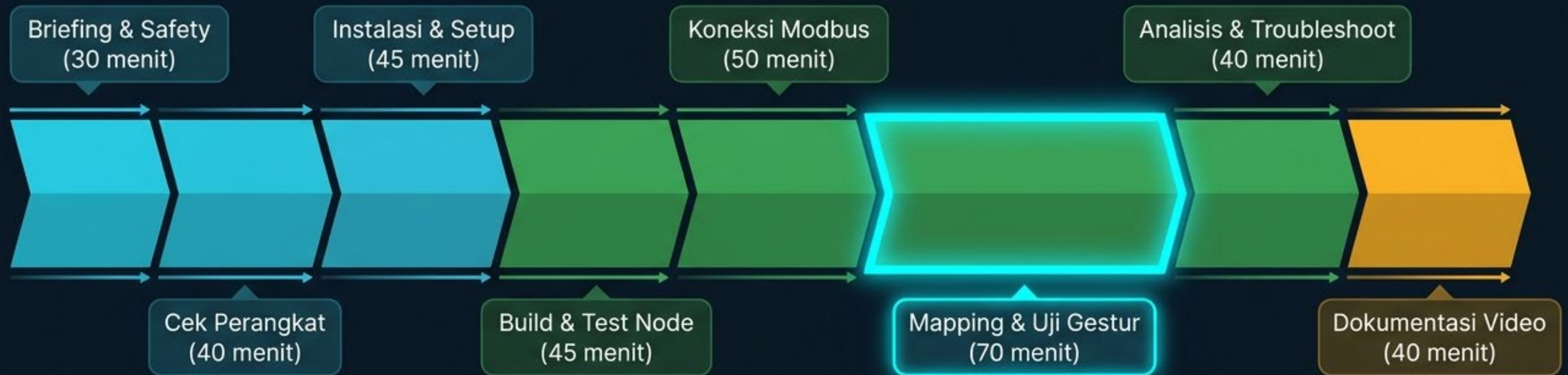
Matikan power seketika jika output hardware berkedip tidak terkendali (chattering).

Struktur Folder: Arsitektur Proyek Praktikum



Timeline Eksekusi: 340 Menit Menuju Integrasi Penuh

[MISSION DURATION: 5h 40m]



Goal Eksekusi: Selesaikan setiap fase sesuai alokasi waktu. Keterlambatan di fase awal akan memotong waktu troubleshooting dan perekaman video Anda.

Verifikasi Lingkungan Kerja dan File Sistem

```
$ cd ROS_PLC_AI
$ ls -l
drwxr-xr-x src/
-rw-r--r-- README.md
-rw-r--r-- requirements.txt
-rwxr-xr-x run_node.sh
-rwxr-xr-x test_node.sh
$ python3 --version
Python 3.10.12
$ pip3 --version
pip 22.0.2
```

Verifikasi Wajib

- ☐ Direktori **ROS_PLC_AI** terbuka.
- ☐ Script **run_node.sh** dan **test_node.sh** tersedia.
- ☐ Versi Python dan **pip3** tercatat (Syarat bukti setup awal praktikum).

[STATUS: PENDING]

Konfirmasi Distribusi dan Toolchain ROS 2

Jalur Pengecekan Utama

- 1. Cek command: `ros2 --version`  →
- 2. Cek tool build: `colcon --help`
(Install colcon jika diperlukan)
- 3. Catat distribusi:
`printenv ROS_DISTRO`



Jika Command ROS 2 Tidak Ditemukan

```
source  
/opt/ros/humble/setup.bash
```

PERINGATAN: Pastikan distribusi ROS 2 (misal: Humble) sesuai dengan sistem komputer lab sebelum melakukan proses build package. Catat hasilnya sebagai bukti eksekusi.

Instalasi Dependensi dan Resolusi Konflik Pustaka

Instalasi Utama

```
pip3 install -r requirements.txt
```

- ✓ cv2
- ✓ mediapipe
- ✓ pymodbus
- ✓ PyQt5
- ✓ yaml

[DEPENDENCIES OK]

Matriks Resolusi Konflik

Jika Konflik MediaPipe & NumPy Terjadi:

Library: numpy	Solusi: Gunakan versi <2
Library: opencv-python	Solusi: Gunakan versi <4.10

Pastikan terminal merespons tanpa error merah sebelum melanjutkan integrasi ke ROS 2.

Diagnostik Kamera Fisik dan Akses OpenCV



Ideal State Box

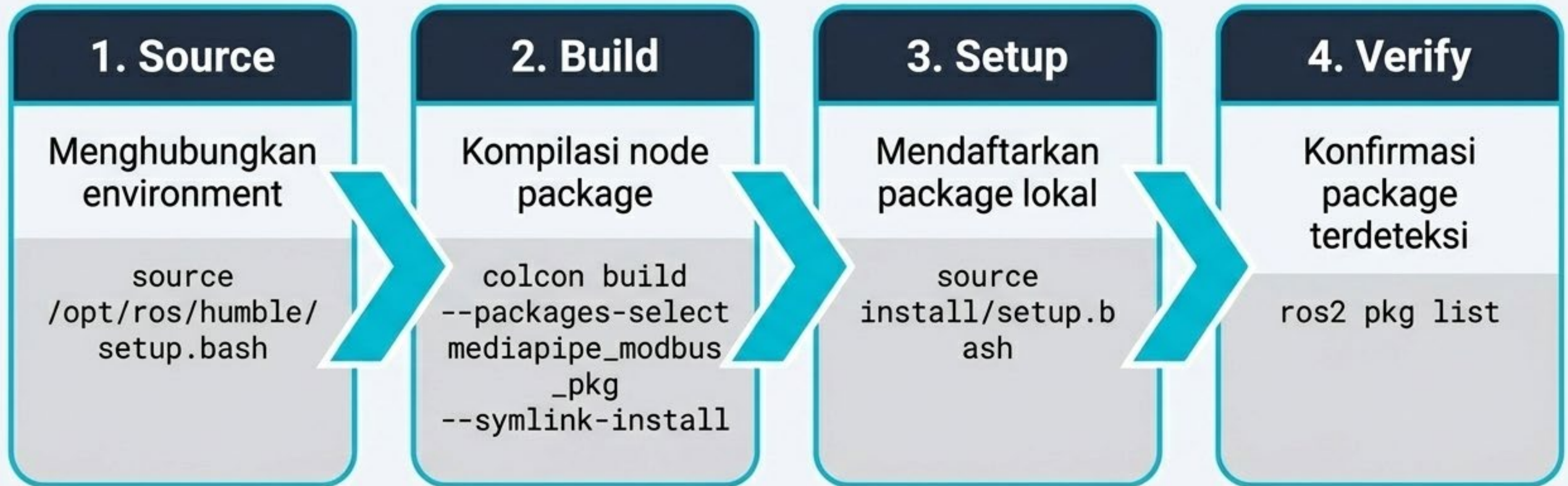
Test Script: VideoCapture(0)

Expected Output: Camera opened: True | Frame captured: True

Troubleshooting: Jika Camera opened: False

Penyebab	Tindakan Korektif
Penyebab 1 (Device Sibuk)	Tutup aplikasi kamera lain atau browser.
Penyebab 2 (Index Salah)	Ganti index dari 0 ke 1 pada script.
Penyebab 3 (Hardware Glitch)	Cabut dan pasang kembali port USB camera.
Penyebab 4 (Akses Ditolak)	Periksa permission user pada /dev/video*. Perbaiki pencahayaan lab jika gambar hitam.

Siklus Kompilasi ROS 2 Package



SYARAT MUTLAK: Build yang sukses adalah syarat utama sebelum node Python dapat dieksekusi. Jangan lanjutkan jika perintah 'colcon build' menghasilkan error merah.

Uji Pre-Flight Node dan Validasi Akses

```
$ chmod +x test_node.sh run_node.sh  
$ ./test_node.sh
```

[OK] Python Version

[OK] OpenCV Import

[OK] MediaPipe Vision

[OK] PyModbus Protocol

[OK] PyQt5 Interface

[OK] ROS 2 Package

[OK] Akses Kamera Fisik

Tindakan Darurat: Jika terdapat status [ERROR], segera perbaiki dependensi, jalankan source workspace kembali, atau periksa koneksi hardware sebelum melangkah ke fase integrasi jaringan Modbus.

Topologi Jaringan dan Handshake PLC

Laptop Praktikan



IP: 10.41.168.100

PLC / V-BOX



IP: 10.41.168.203



Perintah Uji Koneksi

- Cek IP Lokal: `ip addr`
- Uji Ping: `ping <IP_PLC>`
- Uji Port 502: `nc -vz <IP_PLC> 502`

Troubleshooting Jaringan

- Periksa kabel fisik dan switch Ethernet.
- Matikan firewall laptop sementara.
- Cek Modbus TCP server pada PLC (pastikan aktif).
- Pastikan tidak ada konflik IP ganda di lab.

Eksekusi GUI MediaPipe Modbus Node

Jalur A (Script Cepat)

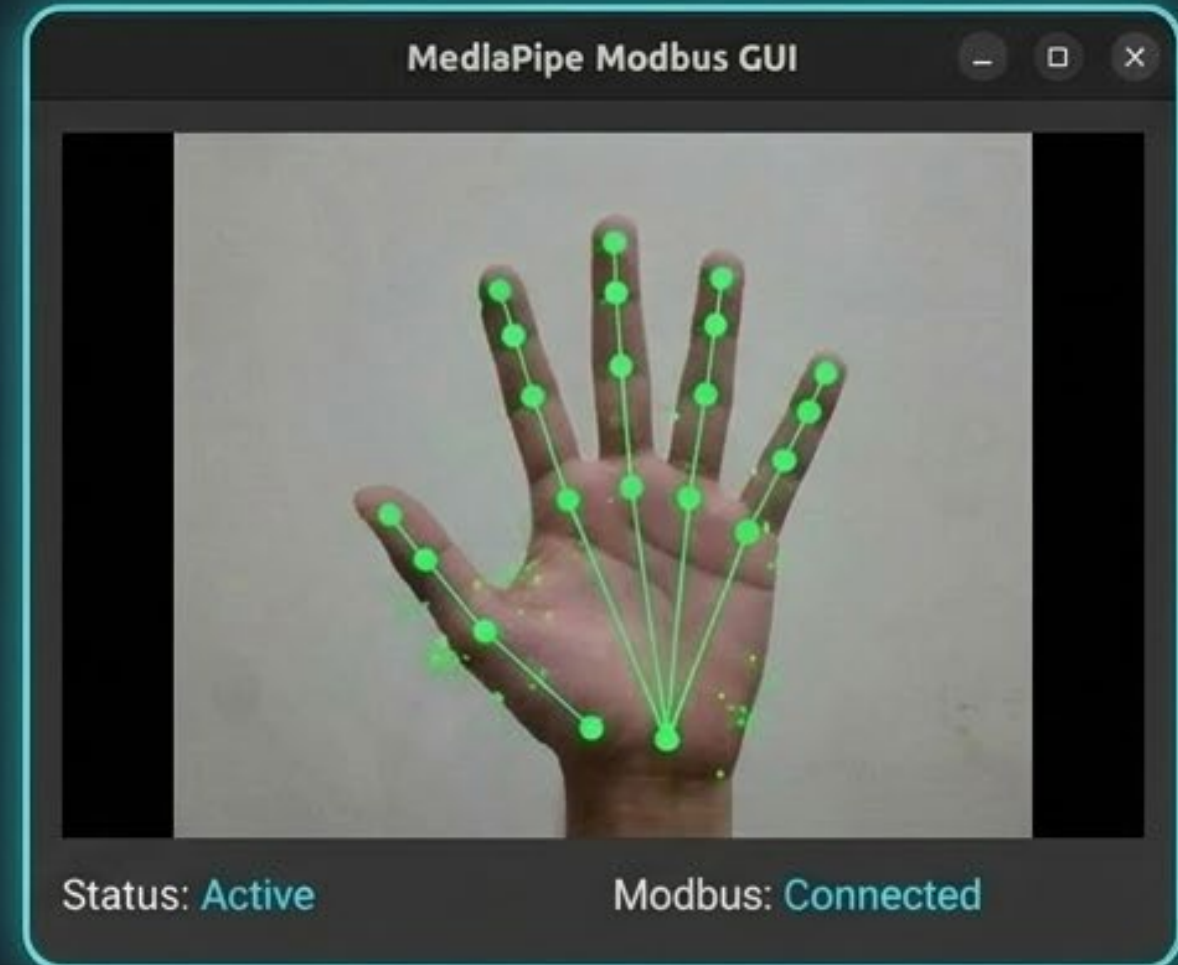
Menjalankan langsung dari folder
ROS_PLC_AI

```
$ ./run_node.sh
```

Jalur B (Eksekusi Manual)

1. source /opt/ros/humble/setup.bash
2. source install/setup.bash
3. ros2 run mediapipe_modbus_pkg
mediapipe_modbus_node

Indikator Keberhasilan



Konfigurasi Parameter Modbus TCP via GUI

 **Modbus TCP Settings**

1

IP Address

Select or Enter IP... ▾

2

Port

502

3

Unit ID

1

4

Timeout (s)

1-3

5

CONNECT

Tekan Scan atau isi IP PLC/V-BOX manual.

Set wajib ke 502.

Set ke 1.

Set ke 1-3 detik.

Klik untuk memulai handshake.

[STATUS: CONNECTED]

Koneksi dianggap valid hanya jika status berubah menjadi CONNECTED, tidak ada indikasi timeout, dan PLC mulai menerima request TCP tanpa drop packet.

Pemetaan Vektor Jari ke Register Coil PLC



Execution Steps

- ✓ 1. Atur mapping di GUI (pastikan parameter enabled = true).
- ✓ 2. Simpan konfigurasi ke dalam file.
- ✓ 3. Aktifkan mode kontrol gestur pada aplikasi.
- ✓ 4. Posisikan tangan pada jarak optimal 30-80 cm dari kamera.

Checklist Pengujian

Uji tiap jari secara individual, kepalan tangan (00000), semua jari terbuka (11111), dan kombinasi biner spesifik.

Pengukuran Performa: Akurasi dan Latensi Sistem

Metrik Akurasi (Accuracy)

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Jumlah Benar}}{\text{Total Percobaan}} \times 100\%$$

Syarat: Lakukan 10 percobaan berulang untuk setiap jenis gestur.

Metrik Latensi (Delay)

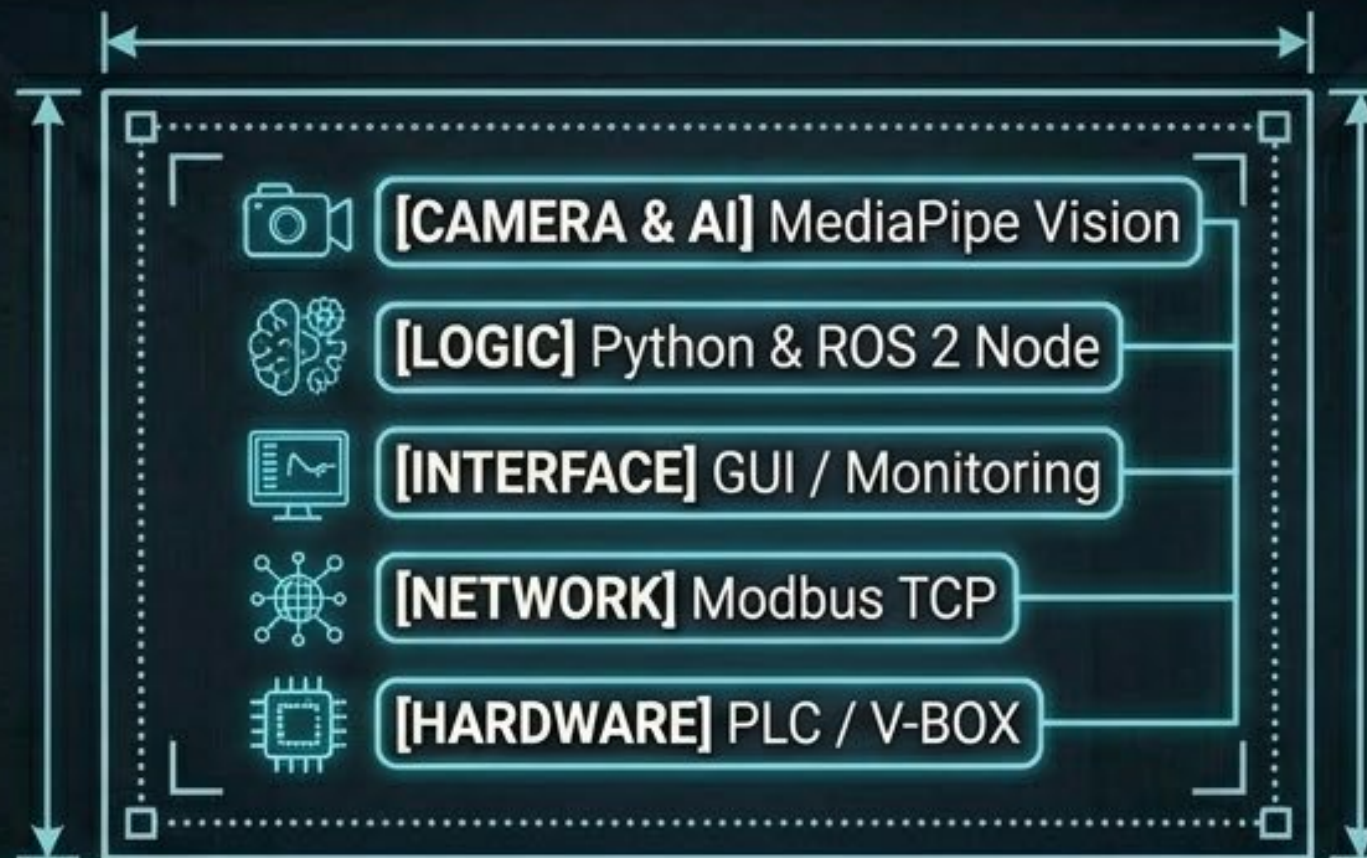


$$\text{Delay} = \frac{\text{Selisih Frame}}{\text{FPS Video}}$$

Metode: Bandingkan komando AI dengan readback (coil 0-4) melalui rekaman video antara kamera vs LED PLC.

Gestur	Benar/Total	Akurasi (%)	Frame AI	Frame PLC	Delay (s)	Error Note	Solusi Teknis
-	/	-	-	-	-	-	-
-	/	-	-	-	-	-	-
-	/	-	-	-	-	-	-
-	/	-	-	-	-	-	-

Spesifikasi Parameter Final Project



Syarat Wajib Deliverable Project:

Setiap kelompok wajib merancang project dengan fondasi teknologi di atas. Project harus mencakup:

- Tujuan fungsional yang jelas.
- Diagram blok arsitektur sistem.
- Mapping data absolut (AI ke Coil/Register).
- Program yang berjalan stabil tanpa crash.
- Indikator keberhasilan yang terukur.
- Uji kuantitatif (minimal 10 percobaan per aksi).
- Analisis delay dan akurasi terstruktur.
- Didokumentasikan secara penuh dalam video presentasi.

Matriks Inspirasi Project Otomasi

Kontrol Logika Dasar

- Kontrol 5 Lampu LED dengan 5 Jari independen.
- Start-Stop Motor Simulator menggunakan Latch Logic.
- Lampu Lalu Lintas Mini dengan Mode Selector via Gestur.

Data & Antarmuka (HMI)

- Conveyor Sorting Simulator berdasarkan Jumlah Jari.
- HMI Mini lengkap dengan tombol Manual Override.
- Dashboard Logging (Simpan data AI-PLC otomatis ke CSV).
- Monitoring Kualitas Sinyal (FPS & Valid rate tracker).

Sistem Lanjut (Advanced)

- Password Gestur (Sequence matching berurutan: 1-3-5-2).
- Pick and Place Simulator (Step sequence logic mapping).
- Sistem Watchdog Timer (Keamanan komunikasi putus AI ke PLC).

Deliverable Akhir: Dokumentasi Video YouTube

Konten Wajib Video (Timeline Outline):

- 1. Identitas Kelompok & Teori Dasar
- 2. Penjelasan Alur Program
- 3. Praktik Instalasi & Setup Modbus
- 4. Penjelasan Mapping Jari
- 5. Demo Running Hardware Stabil
- 6. Tabel Data Uji (Akurasi & Delay)
- 7. Troubleshooting & Kesimpulan

Format: YouTube (Public / Unlisted)

Durasi: Minimal 15 menit

Kualitas: Resolusi 720p, audio
suara wajib sangat jelas

Kontribusi: Semua anggota wajib
berbicara menjelaskan

PERHATIAN: TUGAS INI 100% BERBASIS VIDEO. TIDAK ADA LAPORAN TERTULIS.

Semua data pengujian, *screenshot coding*, dan analisis matematis wajib diintegrasikan langsung ke dalam tayangan video.